



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kì I Năm học 2024–2025

MÃ LƯU TRỮ
(do Phòng KT-ĐBCL ghi)

Tên học phần: Giải tích 3A

Mã HP: MTH00014

Thời gian làm bài: 120 phút

Ngày thi: 18/02/2025

Họ và tên sinh viên: **MSSV:**

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu tự viết trên 1 tờ giấy khổ A4, được phép sử dụng các máy tính bỏ túi được cho phép trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Câu 1 (4 điểm). Trong $\mathbb{R}^3$ cho trường vectơ

$$\vec{F}(x, y, z) = (y^2 \cos z, 2xy \cos z, -xy^2 \sin z).$$

(a) Trường $\vec{F}$ có bảo toàn không?

(b) Cho đường đi $\gamma_1(t) = (t^2, 2t, 1 - t)$, $0 \leq t \leq 1$. Tính $\int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{s}$.

(c) Cho đường đi $\gamma_2(t) = (t, t^2 + 1, t - 1)$, $1 \leq t \leq 2$. Tính $\int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{s}$.

(d) Cho đường đi

$$\gamma_3(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & 0 \leq t \leq 1, \\ \gamma_2(t), & 1 \leq t \leq 2. \end{cases}$$

Tính $\int_{\gamma_3} \vec{F} \cdot d\vec{s}$ thông qua $\int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{s}$ và $\int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{s}$. Công thức Newton-Leibniz (Định lý cơ bản của tích phân đường) có đúng với $\vec{F}$ và γ_3 hay không?

Câu 2 (3 điểm). Trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$, cho D là miền hình tứ giác với 4 đỉnh $(2, 2)$, $(4, 1)$, $(5, 3)$, $(3, 4)$. Gọi C là đường biên của D định hướng ngược chiều kim đồng hồ.

(a) Dùng công thức Green, chứng tỏ diện tích của D được cho bởi

$$|D| = - \int_C y \, dx.$$

(b) Dùng tích phân đường, hãy tính diện tích của D .

(c) Không dùng tích phân đường, hãy tính diện tích của D .

Câu 3 (1,5 điểm). Cho mặt S là phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ với $z \geq 1$, định hướng lên trên. Cho trường vectơ $\vec{F}(x, y, z) = (0, 0, z)$. Tính $\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$.

Người ra đề/MSCB: Huỳnh Quang Vũ/0259

Người duyệt đề:

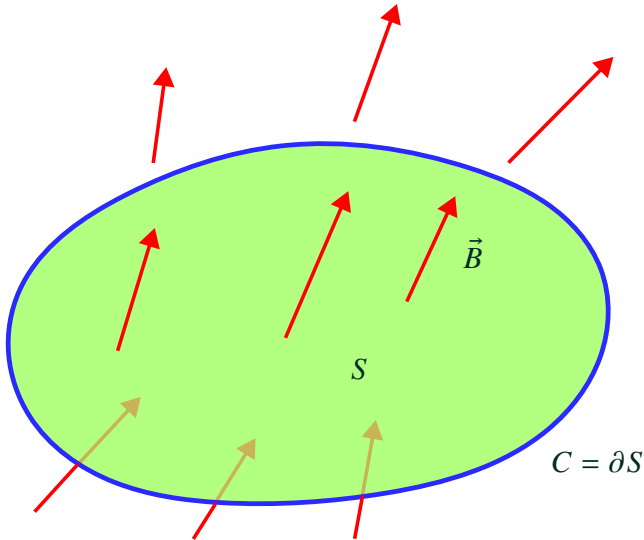
Chữ ký:

Chữ ký:

Câu 4 (1,5 điểm). Phương trình Maxwell liên hệ điện trường $\vec{E}$ thay đổi theo thời gian t và từ trường $\vec{B}$ thay đổi theo thời gian t như sau:

$$\text{curl} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

(a) Một vòng dây dẫn điện có dạng một đường cong kín C bao một mặt S , xem Hình 1.



Hình 1: Hình vẽ từ trường $\vec{B}$ tại một thời điểm.

Áp dụng Công thức Stokes, với các giả thiết phù hợp và các định hướng tương thích, hãy rút ra công thức:

$$\int_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$$

(b) Hãy giải thích vì sao điều này dẫn tới rằng khi từ trường $\vec{B}$ thay đổi theo thời gian một cách thích hợp, chẳng hạn khi một nam châm di chuyển xuyên qua mặt S , thì trong vòng dây C xuất hiện dòng điện.

Đây là Định luật Faraday về cảm ứng điện từ.

_____ Hết _____

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ

Học phần: MTH00014 Giải tích 3A

Ngày thi: 18/02/2025

Câu 1. Trong $\mathbb{R}^3$ cho trường vectơ $\vec{F}(x, y, z) = (y^2 \cos z, 2xy \cos z, -xy^2 \sin z)$.

(a) Giải hệ $\nabla f = \vec{F}$ (0,25 điểm), thu được một nghiệm là $f(x, y, z) = xy^2 \cos z$ (0,5 điểm). Vậy $\vec{F}$ bảo toàn (0,25 điểm).

(b) $\int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{s} = f(\gamma_1(1)) - f(\gamma_1(0)) = f(1, 2, 0) - f(0, 0, 1) = 4$ (1 điểm).

(c) $\int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} = f(\gamma_2(2)) - f(\gamma_2(1)) = f(2, 5, 1) - f(1, 2, 0) = 50 \cos 1 - 4$ (1 điểm).

(d)

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_3} \vec{F} \cdot d\vec{s} &= \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} = 50 \cos 1 \text{ (0,5 điểm)} \\ &= f(1, 2, 0) - f(0, 0, 1) + f(2, 5, 1) - f(1, 2, 0) \\ &= f(2, 5, 1) - f(0, 0, 1) \\ &= f(\gamma_3(2)) - f(\gamma_3(0)). \end{aligned}$$

Vậy Công thức Newton-Leibniz (Định lý cơ bản của tích phân đường) đúng với $\vec{F}$ và γ_3 (0,5 điểm). Cho đủ điểm nếu khẳng định đã biết Công thức Newton-Leibniz đúng cho đường trơn từng khúc.

Câu 2. Cho D là miền hình tứ giác với 4 đỉnh $(2, 2)$, $(4, 1)$, $(5, 3)$, $(3, 4)$.

(a)

$$-\int_C y \, dx = \iint_D \frac{\partial}{\partial y}(-y) \, dx dy = \iint_D 1 \, dx dy = |D|.$$

(1 điểm)

(b) Viết các đường $\gamma_1(x) = (x, -1/2x + 3)$, $2 \leq x \leq 4$, $\gamma_2(x) = (x, 2x - 7)$, $4 \leq x \leq 5$, γ_3 là một đường ngược với đường $(x, -1/2x + 11/2)$, $3 \leq x \leq 5$, γ_4 là một đường ngược với đường $(x, 2x - 2)$, $2 \leq x \leq 3$.

$$-\int_{\gamma_1} y \, dx = -\int_2^4 (-1/2x + 3) \, dx = -3.$$

Tương tự, kết quả là $-3 - 2 - (-7) - (-3) = 5$. (Mỗi đường 0,25 điểm). Trừ 0,25 điểm nếu không thể hiện phải lấy đường ngược.

(c) Dùng công thức Fubini của tích phân bội để tính diện tích, chia D thành 3 miền đơn giản theo chiều đứng. Hoặc chia D thành hội hai tam giác và dùng công thức tính diện tích tam giác. Hoặc coi D là hình bình hành và dùng công thức diện tích hình bình hành đã thu được trong môn học. Hoặc dùng phép đổi biến

tuyến tính mang hình D thành hình chữ nhật (hình D không phải là hình chữ nhật trong lý thuyết tích phân bội do đó không thể áp dụng công thức diện tích hình chữ nhật). Hoặc dùng tính bất biến của diện tích qua phép dời hình, dời hình D thành hình chữ nhật. (1 điểm). Trừ điểm nếu lý luận thiếu chi tiết.

Câu 3. Cho mặt S là phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ với $z \geq 1$, định hướng lên trên. Tham số hóa $\varphi(x, y) = (x, y, \sqrt{4 - x^2 - y^2})$, $x^2 + y^2 \leq 3$. Tính $\varphi_x \times \varphi_y$, định hướng lên trên (0,5 điểm). Thay vào

$$\begin{aligned} \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} &= \iint_{x^2+y^2 \leq 3} (0, 0, \sqrt{4 - x^2 - y^2}) \cdot (, , 1) dx dy \text{ (0,5 điểm)} \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 3} \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - r^2} r dr \right) d\theta = \frac{14}{3} \pi. \text{ (0,5 điểm)} \end{aligned}$$

Câu 4. Cho $\text{curl} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

(a) Áp dụng Công thức Stokes

$$\begin{aligned} \int_C \vec{E} \cdot d\vec{s} &= \iint_S \text{curl} \vec{E} \cdot d\vec{S} \text{ (0,5 điểm)} \\ &= \iint_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}. \text{ (0,5 điểm)} \end{aligned}$$

(b) Khi từ trường $\vec{B}$ thay đổi theo thời gian một cách thích hợp, chẳng hạn khi trường vận tốc của $\vec{B}$, cho bởi $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, là cùng chiều so với pháp tuyến của mặt S , thì $\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ khác 0, dẫn tới $\int_C \vec{E} \cdot d\vec{s}$ khác 0, chứng tỏ tổng điện trường dọc theo C khác 0, do đó trong C xuất hiện một dòng điện (0,5 điểm). Trừ điểm nếu thiếu chi tiết.